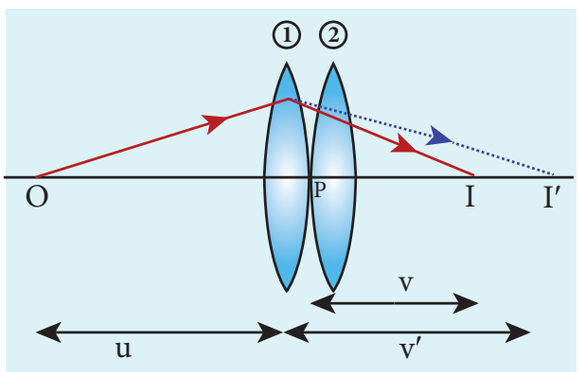
6.6.6 ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டுள்ள இரண்டு லென்ஸ்களின் கூட்டமைப்பின் குவியத்தூரம்

இரண்டு லென்ஸ்கள் ①, ② ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கொண்டுள்ளவாறு ஒரே அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் குவியத்தூரங்கள் முறையே f_1 மற்றும் f_2 ஆகும். இவை இரண்டும் ஒரே அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் அவற்றின் முதன்மை அச்சுக்கள் ஒன்றே. O என்ற பொருள் ஒன்று முதன்மை அச்சில், முதல் லென்ஸின் குவியத்தூரத்திற்கு அப்பால் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொருளின் பிம்பம் I' என்ற இடத்தில் தோன்றுகின்றது. இந்த பிம்பம் இரண்டாவது லென்ஸ்க்கு பொருளாகச் செயல்படுகின்றது. இந்த பிம்பம் படம் 6.37இல் காட்டியுள்ளவாறு I–யில் ஏற்படுகின்றது. இரண்டு லென்ஸ்களும் மெல்லிய லென்ஸ்கள் ஆகும். அளவீடுகள் அனைத்தும் இரண்டு லென்ஸ்களின் பொதுவான லென்ஸ் முனையிலிருந்து P அதாவது இரண்டு லென்ஸ்களின் மையத்திலிருந்து அளக்கப்படுகின்றன.



படம் 6.37 ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கொண்டுள்ள இரண்டு லென்ஸ்கள்

பொருளின் தொலைவு $PO = u$ மற்றும் முதல் லென்ஸ்க்கான ① பிம்பத்தின் தொலைவு $P_2' = v'$ இரண்டாவது லென்ஸ்க்கான ② பிம்பத்தின் தொலைவு $PI = v$.

முதல் லென்ஸ்க்கு ① லென்ஸ் விதியை (6.63) எழுதும்போது

$$\frac{1}{v'} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} \qquad (6.70)$$

இரண்டாவது லென்ஸ்க்கு ②, லென்ஸ் விதியை (6.63) எழுதும்போது,

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v'} = \frac{1}{f_2} \qquad (6.71)$$

சமன்பாடுகள் (6.70) மற்றும் (6.71) இரண்டையும் கூட்டும்போது,

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \qquad (6.72)$$

இந்த லென்ஸ்களின் கூட்டமைப்பு, f குவியத்தூரம் கொண்ட ஒற்றை லென்ஸ் போன்று செயல்படுகின்றது. எனவே O புள்ளியில் உள்ள பொருளின் பிம்பம் I யில் ஏற்படுகின்றது எனக்கருதினால்,

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \qquad (6.73)$$

சமன்பாடுகள் (6.72) மற்றும் (6.73) இரண்டையும் ஒப்பிடும்போது,

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \qquad (6.74)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை, எத்தனை லென்ஸ்கள் கொண்ட கூட்டமைப்பிற்கும் நாம் விரிவுபடுத்தி எழுதலாம்.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3} + \frac{1}{f_4} + \ldots\ldots\ldots \qquad (6.75)$$

இச்சமன்பாட்டை லென்ஸ்களின் திறன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதும்போது,

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + \ldots\ldots\ldots \qquad (6.76)$$

இங்கு, P என்பது லென்ஸ் கூட்டமைப்புகளின், நிகர திறனாகும். சமன்பாடு (6.76) இல் லென்ஸ் கூட்டமைப்பின் நிகரதிறன் என்பது, தனித்தனி லென்ஸ்களின் திறன்களின் குறியியல் கூடுதலுக்குச் சமம் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ளவேண்டும். தனித்தனி லென்ஸ்களின் திறன் நேர்குறியாகவும் (குவிலென்ஸ்களுக்கு) இருக்கலாம் அல்லது எதிர்குறியாகவும் (குழிலென்ஸ்களுக்கு) இருக்கலாம். லென்ஸ் கூட்டமைப்பினால் நமக்குத் தேவையான உருப்பெருக்கத்தை பெறமுடியும். மேலும், இக்கூட்டமைப்பினால் பிம்பத்தின் துல்லியத்தன்மையை மேம்படுத்தமுடியும். முதல் லென்ஸினால் உருவாக்கப்படும் பிம்பம், இரண்டாவது லென்ஸ்க்குப் பொருளாகச் செயல்படும். இவ்வாறே, அடுத்தடுத்த லென்ஸ்களுக்கும் மேற்கண்ட செயல் நடைபெறும். எனவே லென்ஸ் கூட்டமைப்பின் மொத்த உருப்பெருக்கத்திறன் m, தனித்தனி லென்ஸ்களின் உருப்பெருக்குத் திறன்களின் பெருக்கல் பலனுக்குச் சமமாகும். எனவே இதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்,

$$m = m_1 \times m_2 \times m_3 \ldots\ldots \qquad (6.77)$$

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 34 06-08-2020 12:45:14